



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN TRABAJO

PA3. Mapa conceptual de los métodos de solución de ecuaciones no lineales.

MATERIA

MÉTODOS NUMÉRICOS



ALUMNOS:

Hernandes Morales Yaretzi

Aguilar Hernández Maria Ceclia

Morales Morales Diego

Pérez Gómez Monserrat

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

SEMESTRE: 4° GRUPO: "B"

DOCENTE

José Flavio Guillen Vera

CON FECHA DE ENTREGA;

DOMINGO 1 DE MARZO DE 2026

¿QUE ES

- Ecuación donde la incógnita no está en primer grado.
- Puede incluir potencias, raíces, exponentes, logaritmos o funciones trigonométricas.

A) MÉTODOS CERRADOS (O DE INTERVALO)

- ♦ Requieren un intervalo inicial $[a,b]$ $[a,b]$ $[a,b]$
- ♦ Garantizan convergencia si se cumplen condiciones
- ♦ Basados en el Teorema del Valor Intermedio

Método de Bisección

- Divide el intervalo en dos partes iguales.
- Evalúa el cambio de signo.
- Es seguro pero lento.
- Fórmula:

$$x_r = \frac{a+b}{2}$$

MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE ECUACIONES NO LINEALES.

Sistema no lineal

$$\begin{cases} x-2y=2 \\ x^2-2xy=8 \end{cases}$$

1 min

Método de Falsa Posición (Regla Falsa)

- Usa interpolación lineal.
- Más rápido que bisección.
- Fórmula:

$$x_r = b - \frac{f(b)(a-b)}{f(a)-f(b)}$$

B) MÉTODOS ABIERTOS

- ♦ No necesitan intervalo
- ♦ Requieren valor inicial
- ♦ Convergen más rápido
- ♦ No siempre garantizan solución

Método de Newton-Raphson

- Usa derivada.
- Muy rápido (convergencia cuadrática).
- Fórmula:)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Método de la Secante

- No usa derivada explícita.
- Similar a Newton.
- Fórmula:)

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Método de Punto Fijo

- Reescribe la ecuación como: $x=g(x)$ $x=g(x)$ $x=g(x)$
- Iteración:
- Requiere condición de convergencia.